Davriy jadvaldan foydalanish mumkin. 1–32: yopiq testlar (A–D); 33–35: moslashtirish (A–F); 36–40: ochiq (qisqa javob); 41–43: yozma ish.

1–32-test topshiriqlari (yopiq test, A–D)

1. Fullerenning – C_{60} absolyut massasini (g) hisoblang ($N_A = 6 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}).

A) $1{,}2 \cdot 10^{-21}$ *B)* $1{,}2 \cdot 10^{-22}$
C) $1{,}2 \cdot 10^{-23}$ *D)* $1{,}2 \cdot 10^{-24}$

2. X_2O_3 va XO birikmalaridagi X elementning massa ulushlari nisbati 9:10 bo‘lsa, X ni toping.

A) titan *B) xrom*
C) temir *D) molibden*

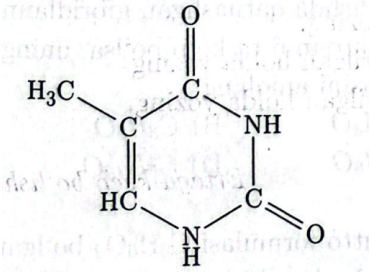
3. X → Y + β 2 mol X va Y aralashmasidagi X ning yarmi parchalanib, 0,5 mol betta zarracha hosil qiladi. Unga ko‘ra, quyidagilarning qaysi(lari) to‘g‘ri?
1) dastlabki aralashmada 1 mol X bo‘lgan;
2) oxirgi aralashmada 1,5 mol Y bo‘lgan;
3) dastlabki aralashmadan 0,25 mol X ortib qolgan.

A) faqat 1 *B) 1 va 2*
C) faqat 2 *D) 2 va 3*

4. Qo‘rg‘oshin atomida magnit kvant soni +1 bo‘lgan nechta elektron bor?

A) 16 *B) 17* *C) 18* *D) 19*

5. Quyida formulasi berilgan birikma molekulasidagi bog‘larni hosil qilishda qaysi orbital qatnashmaydi?



A) s *B) p* *C) sp* *D)* sp^2

6. Azot atomi necha xil oksidlanish darajani namoyon qiladi?

A) 6 *B) 7* *C) 8* *D) 9*

7. 273°K dagi $2A_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow 2C_{(g)}$ reaksiya tezligi 1 M/s ga teng. Sistema bosimi 2 marta oshirilib, temperatura qanchagacha (°C) kamaytirilsa oxirgi reaksiya tezligi 2 M/s ga teng bo‘ladi? (γ = 2)

A) -20 *B) -10* *C) +10* *D) +20*

8. 2 litr reaktorga 0,2 mol X_2 va 0,2 mol Y_2 gazlari joylashtirildi. Sistema muvozanatga kelganda necha mol XY gazi bo‘ladi?
$X_{2(g)} + Y_{2(g)} \rightleftharpoons XY_{(g)}$ $K_C = 36$

A) 0,15 *B) 0,3* *C) 0,45* *D) 0,6*

9. Eritmadan suv bug‘langanda eritma massasi 20%, suv massasi 25% kamaygan bo‘lsa, oxirgi eritmaning massa ulushini (%) toping.

A) 20 *B) 25* *C) 40* *D) 50*

10. *x* g suvga 25 g tuz qo‘shilganda tuzning bir qismi erimay qoldi. Unga 80 g suv qo‘shilganda tuz erib, to‘yingan eritma hosil bo‘ldi (S = 20). *x* ning qiymatini aniqlang.

A) 40 *B) 45* *C) 50* *D) 55*

11. Natriy karbonat va xlorid kislota orasidagi reaksiyaning to‘la ionli tenglamasidagi *barcha* koeffitsiyentlar yig‘indisini aniqlang.

A) 11 *B) 12* *C) 13* *D) 14*

12. $KMnO_4 + NO + H_2SO_4 \rightarrow MnSO_4 + HNO_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiyadagi koeffitsiyentlar yig‘indisini aniqlang.

A) 46 *B) 47* *C) 48* *D) 49*

13. 360 g 20% li kaliy nitrat eritmasi elektroliz qilinganda katod va anod mahsulotlari 140 g farq qildi. Bunda eritma foiz konsentratsiyasi qanday o‘zgaradi?

A) 2 marta ortadi *B) 2 marta kamayadi*
C) 4 marta ortadi *D) 4 marta kamayadi*

14. Aluminiy digidrofosfat formulasini ko‘rsating.

A) $Al(H_2PO_4)_3$ *B)* $(Al(OH)_2)_3PO_4$
C) $Al_2(HPO_4)_3$ *D)* $(AlOH)_3(PO_4)_2$

15. 1 ml xlorid kislota eritmasi 200 ml bo‘lguncha suyultirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning 20 ml qismini titrlash uchun 0,05 mol/l li kaliy gidroksid eritmasidan 4 ml sarflandi. Boshlang‘ich xlorid kislota eritmasining molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.

A) 0,1 *B) 0,2* *C) 1,0* *D) 2,0*

16. Nuqtalar o‘rniga mos keladigan javobni toping.
Ozon bu – ...

A) kislorodning izotopi
B) kislorodning izomeri
C) kislorodning kristall panjarasi
D) kislorodning allotropik modifikatsiyasi

17. 1:4 mol nisbatdagi mis (II) oksid va grafitdan iborat 32 g aralashma qizdirildi. Hosil bo‘lgan aralashma mo‘l miqdor konsentrlangan sulfat kislota eritmasida eritilsa, qancha (l; n.sh.) gaz ajraladi?

A) 28 *B) 33,6* *C) 56* *D) 67,2*

18. Qaysi moddalar orasidagi reaksiyada vodorod ajraladi?

A) rux va suyultirilgan sulfat kislota
B) rux va suyultirilgan nitrat kislota
C) rux va konsentrlangan sulfat kislota
D) rux va konsentrlangan nitrat kislota

19. Ekvinormal nisbatda olingan rux va aluminiydan iborat 8,3 g aralashma xlorid kislota eritmasida eritilganda qancha (l; n.sh.) gaz ajraladi?

A) 2,24 *B) 4,48* *C) 6,72* *D) 8,96*

20. 2,2-dimetilpropan xlor bilan ekvimolyar nisbatda reaksiyaga kirishsa, nima hosil bo‘ladi?

A) 1-xlor-2,2-dimetilpropan
B) 1,2-dixlor-2,2-dimetilpropan
C) 1,3-dixlor-2,2-dimetilpropan
D) 3-xlor-2,2-dimetilpropan

21. Pentadiyen-1,4 molekulasida nechta uglerod atomi sp^2 – tipda gibridlangan?

A) 1 *B) 2* *C) 3* *D) 4*

22. Asetilen va benzol bug‘i aralashmasi yonganda 3 mol karbonat angidrid hosil bo‘lsa, qancha (mol) kislorod sarflangan?

A) 3,25 *B) 3,50* *C) 3,75* *D) 4,00*

23. Stirol va fenoldan iborat 25 g aralashma 400 g 18% li bromli suvni to‘la rangsizlantirishi ma’lum bo‘lsa, aralashmadagi fenolning massa ulushini (%) hisoblang.

A) 18,8 *B) 37,6* *C) 56,4* *D) 75,2*

24. Aldegid molekulasidagi bog‘ hosil qilishda qatnashgan gibrid orbitallar soni, bog‘ hosil qilishda qatnashgan gibridlanmagan orbitallardan 6 ta ko‘p bo‘lsa, uning brutto formulasini aniqlang.

A) C_2H_4O *B) C_3H_6O*
C) C_4H_8O *D) $C_5H_{10}O$*

25. Brutto formulasi $C_6H_6O_2$ bo‘lgan ochiq zanjirli karbon kislota molekulasida nechta π-bog‘ bo‘ladi?

A) 1 *B) 2* *C) 3* *D) 4*

26. Molyar massasi 890 g/mol bo‘lgan to‘yingan yog‘ molekulasida nechta uglerod atomi bo‘ladi?

A) 56 *B) 57* *C) 58* *D) 59*

27. Saxaroza tarkibidagi gidroksil guruhlarning 75% i sirka kislota bilan eterifikatsiya reaksiyasiga kirishdi. Hosil bo‘lgan murakkab efir formulasini aniqlang.

A) $C_{24}H_{32}O_{17}$ *B) $C_{24}H_{36}O_{19}$*
C) $C_{24}H_{34}O_{17}$ *D) $C_{24}H_{38}O_{19}$*

28. Brutto formulasi $C_8H_{11}N$ bo‘lgan, molekulasida benzol halqasi saqlagan ikkilamchi aminning nechta izomeri bor?

A) 2 *B) 3* *C) 4* *D) 5*

29. Alanindan hosil bo‘lgan chiziqsimon tuzilishli tripeptid molekulasida nechta vodorod atomi bo‘ladi?

A) 15 *B) 17* *C) 19* *D) 21*

30. Rasmda aralashmani ajratish varonkasi orqali tarkibiy qismlarga ajratish usuli ko‘rsatilgan. U usul yordamida qaysi moddalarni bir-biridan ajratish mumkin?



A) suv va moy *B) suv va etil spirt*
C) suv va shakar *D) suv va sirka kislota*

31. Molyar konsentratsiyalari bir xil bo‘lgan teng hajmli natriy sulfat, kaliy gidroksid va sulfat kislota aralashtirildi (25°C). Hosil bo‘lgan eritma uchun qaysi munosabat noto‘g‘ri?

A) $[Na^+] > [OH^-]$ *B) $[Na^+] = [SO_4^{2-}]$*
C) $[H^+] > [OH^-]$ *D) $[H^+] = [SO_4^{2-}]$*

32. 4 ta raqamlangan probirkada organik moddalarning rangsiz suvli eritmalari bor. Quyidagi ma’lumotlar asosida moddalarni probirka raqami bilan moslang.

• *Barcha probirkalarga soda qo‘shilganda 1- va 4-probirkalarda gaz ajraladi.*
• *Barcha probirkalarga mis (II) gidroksid qo‘shilganda 3-probirkada yorqin ko‘k rangli eritma hosil bo‘ladi.*
• *Barcha probirkalarga kumush oksidining ammiakdagi eritmasi qo‘shilganda 4-probirkada cho‘kma ajraladi.*

a) etilenglikol; b) etanol; c) chumoli kislota; d) sirka kislota.

A) a – 3, b – 2, c – 1, d – 4
B) a – 3, b – 1, c – 4, d – 2
C) a – 4, b – 2, c – 1, d – 3
D) a – 3, b – 2, c – 4, d – 1

33–35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Alkan va alkendan iborat 58 g aralashmani to‘liq yondirish uchun 6,5 mol kislorod gazi sarflandi. Alkan molekulasidagi uglerod atomlari soni alken molekulasidagidan 2 marta kam, alkan miqdori (mol) alkennikidan 2 marta ko‘p.

33. Alkan miqdorini (mol) aniqlang.

34. Hosil bo‘lgan karbonat angidrid miqdorini (mol) aniqlang.

35. Hosil bo‘lgan suv miqdorini (mol) aniqlang.

A) 0,5
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
F) 5

36. A + B $\rightleftharpoons$ C + D gomogen reaksiya bo‘yicha reagentlar mol nisbati 3:1 bo‘lganda reaksiya unumi *x* ga, 7,5:1 bo‘lganda 1,5*x* ga teng bo‘lsa, *x* qiymatini aniqlang (T = const).
Javob:

---

37. Mis (II) nitrat eritmasi mo‘l miqdordagi tok bilan elektroliz qilinganda eritma massasi 80 g kamayishi hisobiga eritma molyar konsentratsiyasi 4 marta, zichligi 1,2 marta oshgan bo‘lsa, dastlabki eritma massasini (g) hisoblang.
Javob:

---

38. 50 g 98% li sulfat kislota eritmasida qancha (g) mis eritilsa, sulfat kislotaning massa ulushi 88,2% gacha kamayadi?
Javob:

---

39. 2 mol etilenni to‘liq yondirish uchun kislorod – ozon aralashmasidan 112 litr (n.sh.) sarflandi. Kislorod – ozon aralashmasining o‘rtacha molyar massasini (g/mol) hisoblang.
Javob:

---

40. C_3H_7CHO –(+HCN)→ A –(+$2H_2O$)→ B sxema bo‘yicha 270 g aldegiddan 141,6 g B modda hosil bo‘ldi. Birinchi reaksiya unumi ikkinchisidan 2 marta katta bo‘lsa, birinchi jarayonda qancha (g) A modda hosil bo‘lgan?
Javob:

41–43-topshiriqlar yozma ish (har biri 25 ball). Yechimni to‘liq yozing; faqat javob yozilgan bo‘lsa, 0 ball.

41. 79 g sof kaliy permanganat qizdirildi (1-jarayon). Olingan qattiq qoldiqni to‘liq eritish uchun 36,5% li xlorid kislota eritmasidan (d = 1,25 g/ml) 256 ml sarflandi (2-jarayon).
1) 1-jarayon unumini (%) aniqlang.
2) 1-jarayonda ajralgan gaz hajmini (l; 2,24 atm va 273°C) hisoblang.
3) 2-jarayonda hosil bo‘lgan gaz miqdorini (mol) aniqlang.
4) 2-jarayonda hosil bo‘lgan barcha tuzlar massalari (g) yig‘indisini hisoblang.
5) Oxirgi eritmadagi suv massasini (g) hisoblang.

42. Sxemadagi **X** va **Y** ni aniqlab, quyidagilarni yozing.

$$C_2H_6O \xrightarrow{-1} C_2H_4O_2 \xrightarrow{-2} \mathbf{X} \xrightarrow{-3} C_3H_6O \xrightarrow{-4} \mathbf{Y} \xrightarrow{-5} C_5H_{12}O \xrightarrow{-6} C_5H_{10}$$

1) 1-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
2) 2-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
3) 3-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
4) 4-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
5) 5-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.
6) 6-reaksiya tenglamasini tenglashtirilgan holda yozing.

43. Quyidagi reaksiya tenglamalaridagi **A** – **F** moddalar tarkibida **X** element bor. **X** ni aniqlab, barcha reaksiya tenglamalarini tenglashtirilgan holda yozing.
1) $\mathbf{A} + HCl \rightarrow \mathbf{B} + H_2O$
2) $\mathbf{B} + \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$
3) $\mathbf{D} + NaOH \rightarrow \mathbf{E} + NaCl + H_2O$
4) $\mathbf{E} + Cl_2 \rightarrow \mathbf{B} + \mathbf{A}$
5) $\mathbf{B} + NaOH \rightarrow \mathbf{F} + NaCl$
6) $\mathbf{F} \rightarrow \mathbf{A} + H_2O$
7) $\mathbf{A} + H_2 \rightarrow \mathbf{C} + H_2O$